



LICENCIATURA EN **CIENCIA DE DATOS**

Gestión de Datos – Unidad III

186

Juan Manuel Garcia Iannini – German Darío Colato



unqab



Modelo Lógico Relacional

Introducción

- Ampliamente difundido en los SGBD
- Base de datos → Conjunto de relaciones
- Relación → Conjunto de filas y columnas
- Se mantiene la semántica del MER:
 - Entidades → Nombres de Relación
 - Atributos → Nombres de columnas
- Instancia de relación → Conjunto de datos en un momento dado
- Esquema de la relación

Modelo Lógico Relacional

- Modelo de datos basado en lógica de predicados y teoría de conjuntos
- Su idea fundamental es el uso de relaciones.
- Es el modelo más utilizado en la actualidad para modelar problemas reales y administrar datos dinámicamente.
- Es fácil de entender para usuarios no expertos
- Para interactuar utilizamos dos herramientas:
 - Álgebra relacional
 - Cálculo relacional

Ejemplo

Instancia de la relación

EMPLEADO				
<i>Nro_legajo</i>	<i>Nombre</i>	<i>Apellido</i>	<i>. . .</i>	<i>Fecha_nacimiento</i>
1102	Martín	Gómez		25/01/1980
1105	Natalia	Rodriguez		05/04/1975
1110	Manuel	Pineda		03/10/1979

Esquema de la relación

EMPLEADO(Nºlegajo, nombre, apellido, fecha-nacimiento, domicilio, NºDepto)

DEPARTAMENTO(NºDepto, nombre)

Ventajas

- Provee herramientas que garantizan evitar la duplicidad de registros.
- Garantiza la integridad referencial, así, al eliminar un registro elimina todos los registros relacionados dependientes.
- Favorece la normalización por ser más comprensible y aplicable.

Desventajas

- Presentan deficiencias con datos gráficos, multimedia, CAD y sistemas de información geográfica.
- No se manipulan de forma manejable los bloques de texto como tipo de dato.

Conceptos

- Dominio (D_i): Conjunto de valores que puede tomar una relación o un atributo.
- Atributo (A_i): Elemento susceptible de tomar valores (Campos).
- Tupla: Cada uno de los elementos que contiene una instancia de la relación (filas).

Relación

Relación $R(A_1..A_n)$

- Subconjunto del producto cartesiano $D_1 \times .. \times D_n$

Consecuencias de la definición de relación como conjunto de tuplas:

- No existen tuplas duplicadas (concepto de clave primaria).
- No existe orden en las tuplas (ni en los atributos).
- Poseen grado (cantidad de elementos que la componen)
- Son atómicas.

Ejemplo

Nombre de la relación

Atributos

Tuplas

ESTUDIANTE	Nombre	NSS	TelParticular	Dirección	TelOficina	Edad	Prom
	Benjamín Baeza	305-61-2435	373-1616	Calle Balboa 2918	nulo	19	3.21
	Karla Armenta	381-62-1245	375-4409	Ave. Maíz 125	nulo	18	2.89
	Diego Domínguez	422-11-2320	nulo	Ave. Espina 3452	749-1253	25	3.53
	Carlos Cortés	489-22-1100	376-9821	Calle Libertad 265	749-6492	28	3.93
	Bárbara Benet	533-69-1238	839-8461	Calle Fontana 7384	nulo	19	3.25

Relación

ESTUDIANTE(Nombre, NSS, TelParticular, Direccion, TelOficina, Edad, Promedio)

Cada relación esta compuesta por Atributos, cada Atributo tiene su Dominio:

$\text{dom}(\text{Nombre}) = \text{Nombres}$

Nombres = Conjunto de Nombres de Personas.

$\text{Dom}(\text{Edad}) = \text{Edades_Alumnos}$

Edades_Alumnos = Edades posibles; cada una debe tener un valor entre 18 y 60 años

Restricciones

- Una base de datos relacional es un conjunto finito de relaciones junto con una serie de restricciones o reglas de integridad:
 - Restricción de integridad: Condición necesaria para preservar la corrección semántica de la base de datos.
 - Esquema de la base de datos: Colección de esquemas de relaciones junto con las restricciones de integridad que se definen sobre las relaciones.

Restricciones de integridad

- Asociadas a las tuplas de una relación

Ejemplo: $0 \leq \text{edad} \leq 120$ ó $\text{impuestos} \leq \text{suelo}$

- En ocasiones, no se conoce el valor de un atributo para una determinada tupla. En esos casos, a ese atributo de esa tupla se le asigna un valor nulo (null), que indica que el valor de ese atributo es desconocido o, simplemente, que ese atributo no es aplicable a esa tupla.

Restricciones asociadas a las relaciones de la base de datos

- **Clave primaria:** Conjunto de atributos seleccionados para identificar Bases de datos relacionales unívocamente a las tuplas de una relación.
- **Integridad de entidad:** Los atributos de la clave primaria no pueden tomar valores nulos, ya que la clave primaria debe permitirnos identificar unívocamente cada tupla de la relación.
- **Clave externa:** Conjunto de atributos de una relación cuyos valores en las tuplas deben coincidir con valores de la clave primaria de las tuplas de otra relación.
- **Integridad referencial:** Todos los valores no nulos de una clave externa referencian valores reales de la clave referenciada.

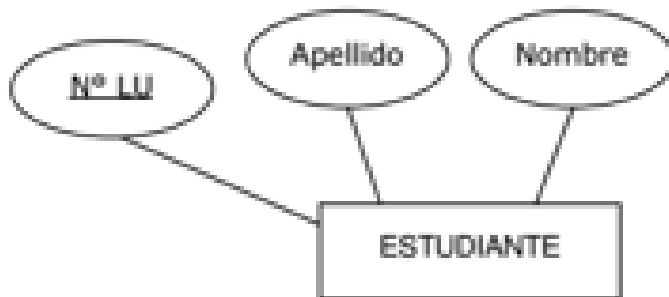


Transformando el MER

Entidades fuertes

Se transforman en una relación manteniendo

- Nombre
- Atributos
- Clave primaria

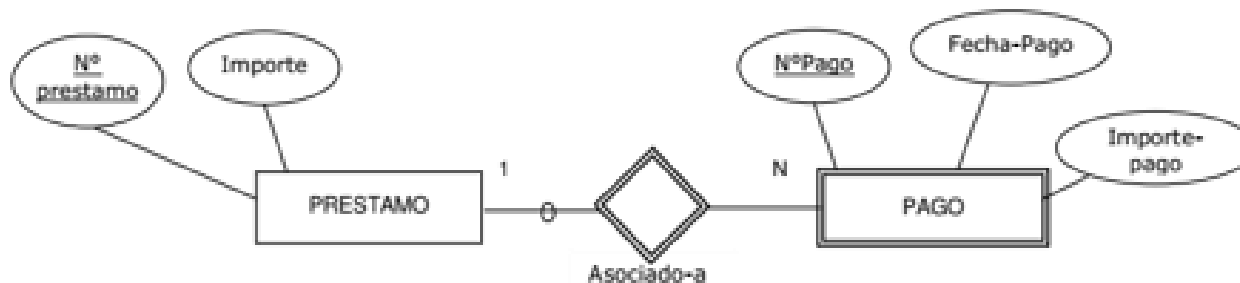


ESTUDIANTE(N° LU, Apellido, Nombre)

Entidades débiles

Se transforman en relaciones manteniendo:

- Nombre
- Atributos
- Clave primaria compuesta por
 - Clave primaria de la Entidad Fuerte
 - Clave parcial o discriminante de la Entidad Débil



PRESTAMO(N°prestamo, Importe)

PAGO(N°prestamo, N°Pago, Fecha-Pago, Importe-Pago)

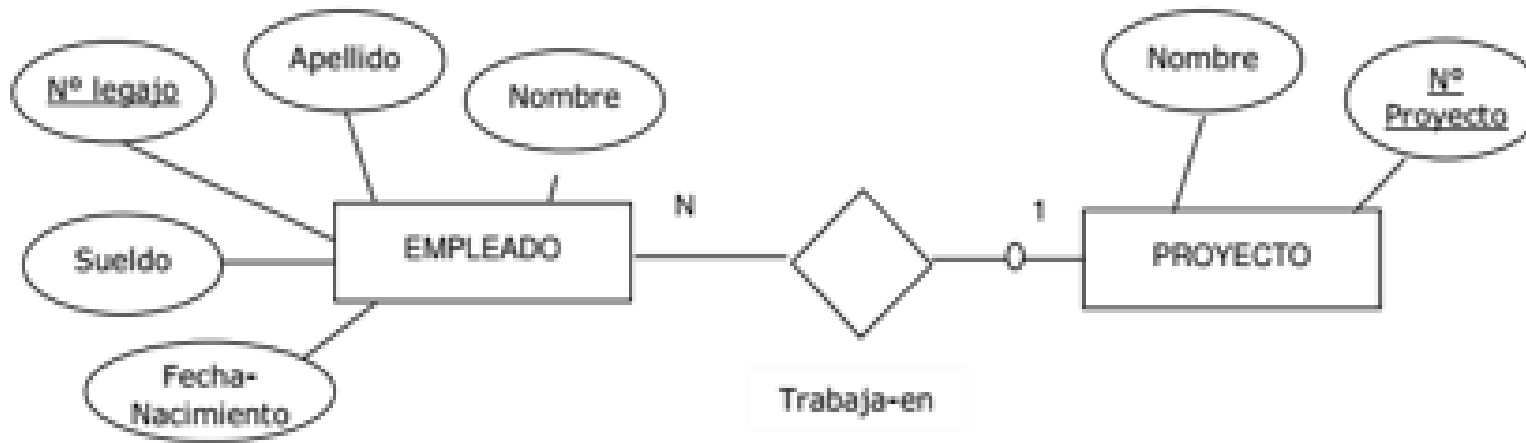
Interrelaciones de 1:1

Se puede ubicar indistintamente la clave primaria como clave foránea en cualquiera de las dos entidades, tomando como buena práctica ubicarla donde esta no tome valores nulos



Interrelaciones de 1:N

Se ubica la clave primaria del lado 1 en la entidad del lado N como clave foránea

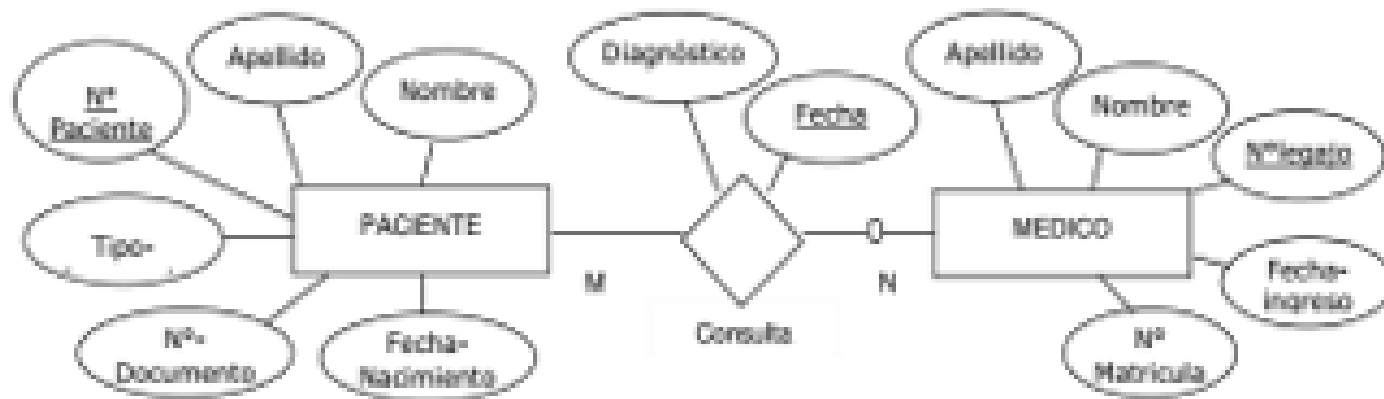


EMPLEADO(Nº legajo, Apellido, Nombre, Fecha-Nacimiento, Sueldo, Nº Proyecto)

PROYECTO(Nº Proyecto, Nombre)

Interrelaciones de M:N

Se transforma la interrelación como relación tomando como clave primaria las dos claves primarias de las entidades relacionadas



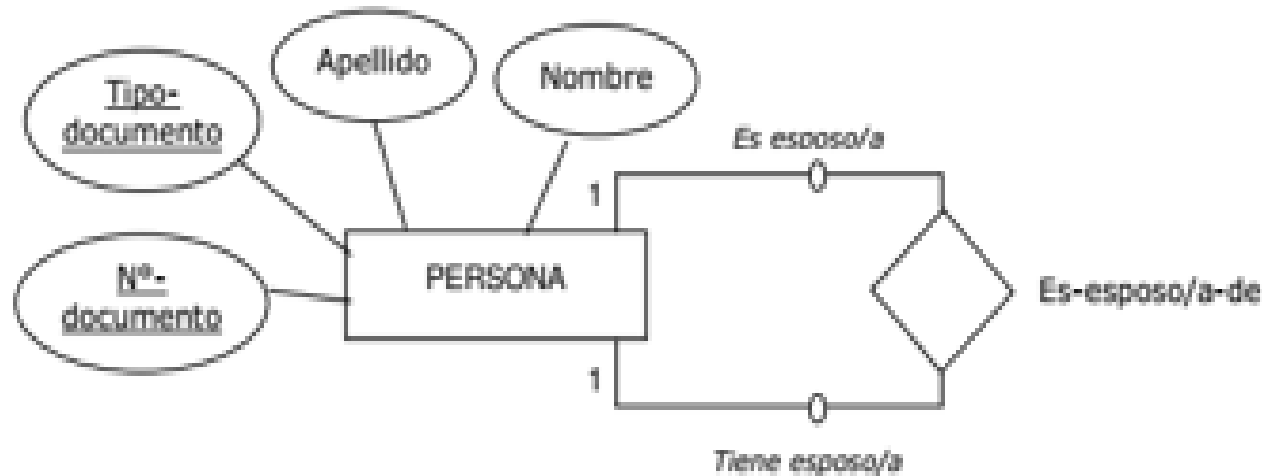
PACIENTE(Nºpaciente, Apellido, Nombre, Tipo-documento, Nº-Documento, Fecha-Nacimiento)

MEDICO(Nºlegajo, NºMatricula, Apellido, Nombre, Fecha-ingreso)

CONSULTA(NºPaciente, NºlegMedico, Fecha, Diagnóstico)

Interrelaciones Unarias 1:N

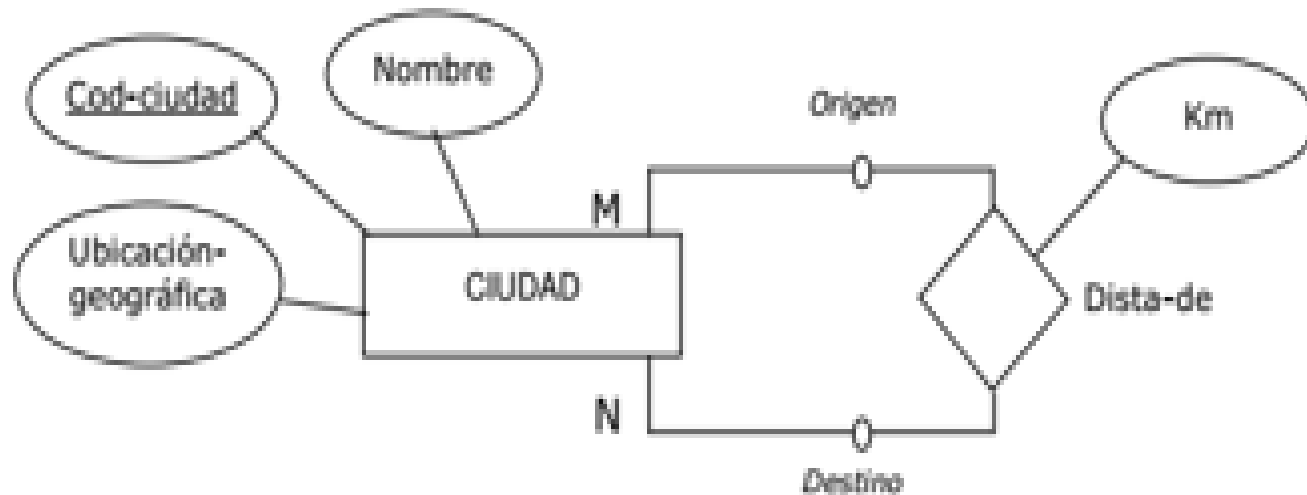
La clave primaria de la entidad debe agregarse como clave foránea de la misma entidad



**PERSONA(Tipo-documento, N°-documento, Apellido, Nombre, Tipo-doc-
Esposo, N°-doc-Esposo)**

Interrelaciones Unarias M:N

Creamos un nuevo esquema de relación que incluye las dos claves de la entidad relacionada



CIUDAD(Cod-ciudad, Nombre, Ubicación-geografica)

DISTA-DE(Cod-ciudad-origen, Cod-ciudad-destino, Km)

Interrelaciones Ternarias

- Crear una relación para cada una de las entidades intervinientes
- Crear una relación para la interrelación correspondiente. Esta relación contendrá además de sus atributos, los atributos clave de la relaciones intervinientes.
- La transformación depende de la cardinalidad

Interrelaciones Ternarias 1:1:1



Esquemas de relación resultantes

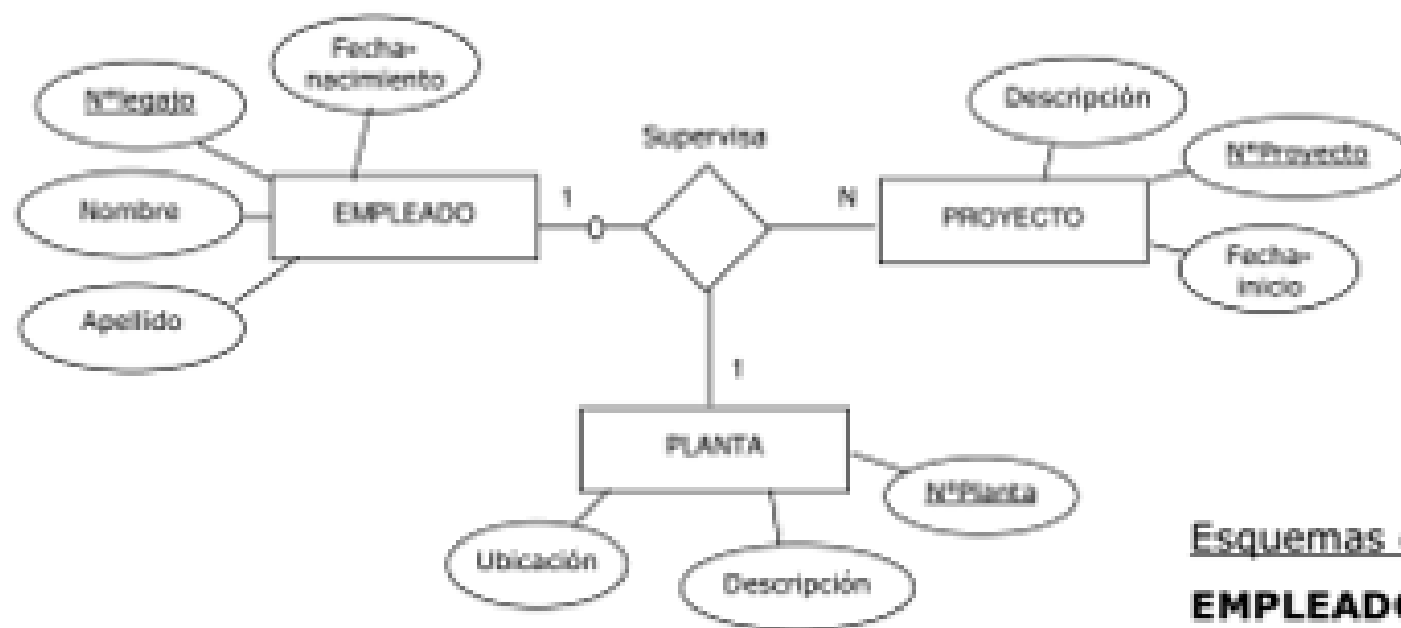
EMPLEADO(Nºlegajo, Nombre, Apellido, Fecha-nacimiento)

PROYECTO(NºProyecto, Descripción, Fecha-inicio)

PLANTA(NºPlanta, Descripción, Ubicación)

SUPERVISA(Nºlegajo, NºProyecto, NºPlanta)

Interrelaciones Ternarias 1:1:N



Esquemas de relación resultantes

EMPLEADO(Nºlegajo, Nombre, Apellido, Fecha-nacimiento)

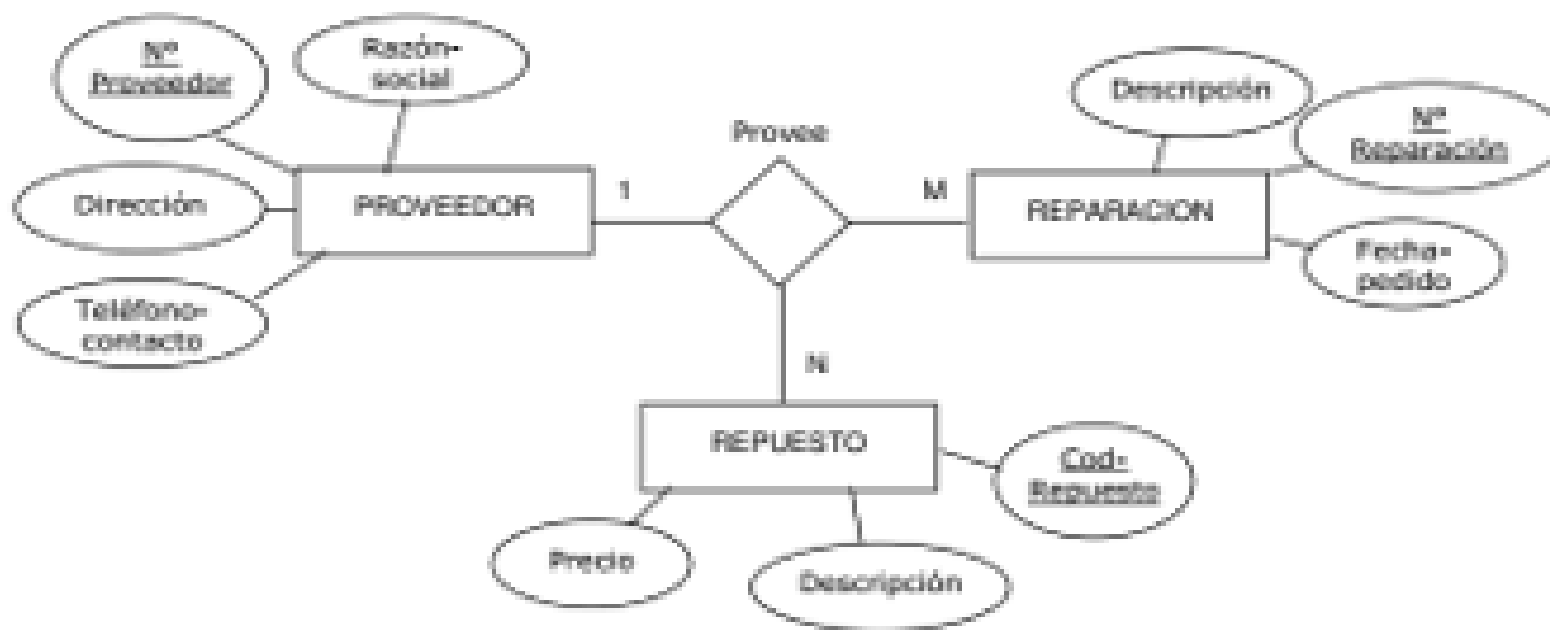
PROYECTO(NºProyecto, Descripción, Fecha-inicio)

PLANTA(NºPlanta, Descripción, Ubicación)

SUPERVISA(Nºlegajo, NºProyecto, NºPlanta)

CK = {(Nºlegajo, NºProyecto), (NºPlanta, NºProyecto)}

Interrelaciones Ternarias 1:M:N



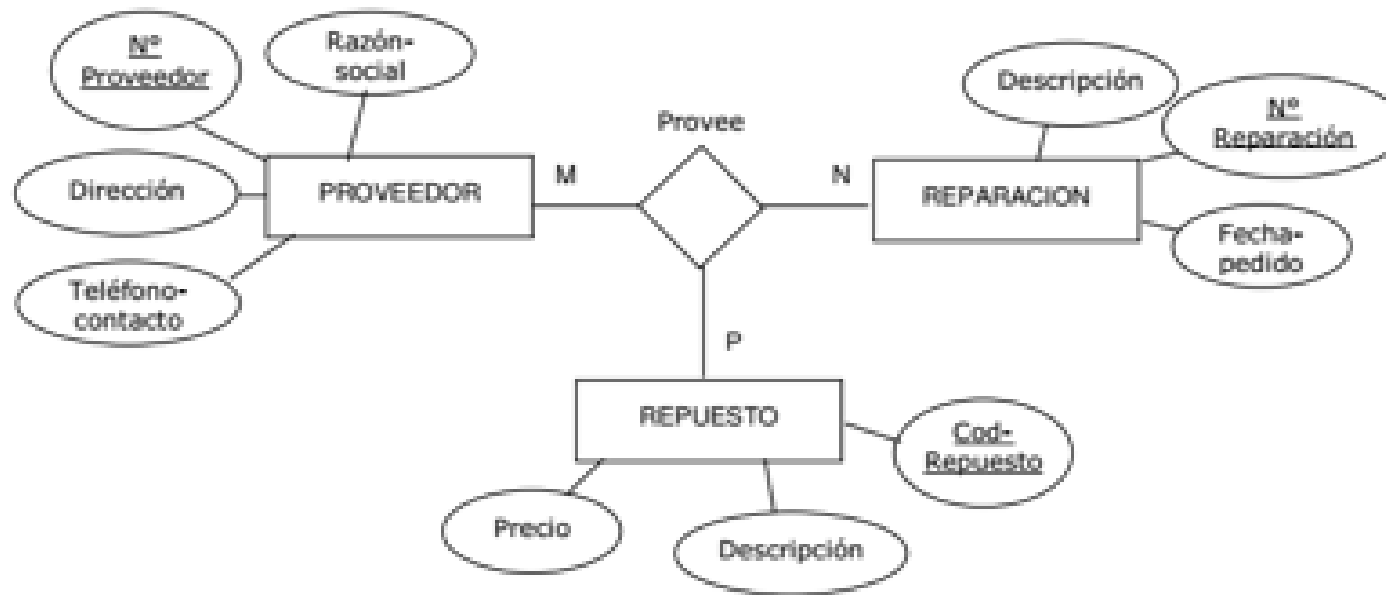
PROVEEDOR(Nº Proveedor, Razón-Social, Dirección, Teléfono-contacto)

REPARACION(Nº Reparación, Descripción, Fecha-pedido)

REPUESTO(Nº Repuesto, Descripción, Precio)

PROVEE(Nº Reparación, Nº Repuesto, Nº Proveedor)

Interrelaciones Ternarias P:M:N



PROVEEDOR(N°Proveedor, Razón-Social, Dirección, Teléfono-contacto)

REPARACION(N°Reparación, Descripción, Fecha-pedido)

REPUESTO(N°Repuesto, Descripción, Precio)

PROVEE(N°Proveedor, N°Reparación, N°Repuesto)



Dudas